情報システムコース　電子回路　２０２３年度・後期中間試験（１／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

学籍番号：＿＿＿＿＿＿．　氏名：解答例．

※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※　＿＿＿＿＿点

１．＜基本＞図１の電流源I_Sと抵抗R_1、R_2、R_3で構成される並－直列回路について、電圧V_S、V_2、V_3および電流I_L、I_Rを、I_SとR_1、R_2、R_3のみであらわせ。[10]

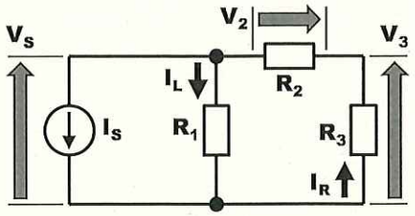


図1. 電流源と並－直列抵抗回路

② $V_S = -\dfrac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} I_S$

② $V_2 = \dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_3} I_S$

② $V_3 = -\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_2+R_3} I_S$

② $I_L = -\dfrac{R_2+R_3}{R_1+R_2+R_3} I_S$

② $I_R = \dfrac{R_1}{R_1+R_2+R_3} I_S$

分流則より

$$I_L = -I_S \times \frac{R_2+R_3}{R_1+R_2+R_3}$$

$$I_R = I_S \times \frac{R_1}{R_1+R_2+R_3}$$

オームの法則より

$$V_S = R_1 I_L = -\frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} I_S$$

$$V_2 = R_2 I_R = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_3} I_S$$

$$V_3 = -R_3 I_R = -\frac{R_1R_3}{R_1+R_2+R_3} I_S$$

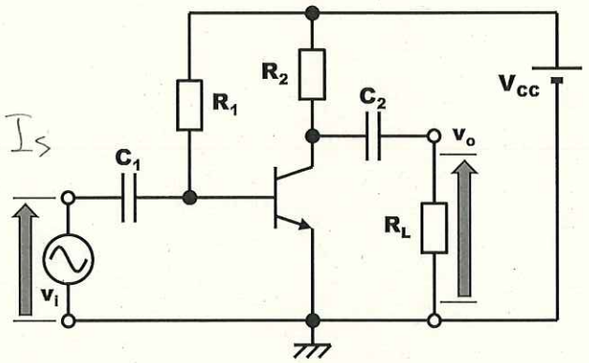


図2. トランジスタ増幅回路

２．＜基本＞図２に示す、バイポーラトランジスタ増幅回路について、以下の問に答えよ。[30]

(1) この回路の周波数特性は図３（G_{vm}：中域電圧利得）のようになる。低域遮断周波数f_lおよび高域遮断周波数f_hを図中の適切な箇所に示せ。ただし、その際に必要になる情報も併せて記載すること。[6]

(2) 帯域幅Bは(1)のパラメータを用いてどのように表わすことができるか。[2]

② $B =$ $f_h - f_l$

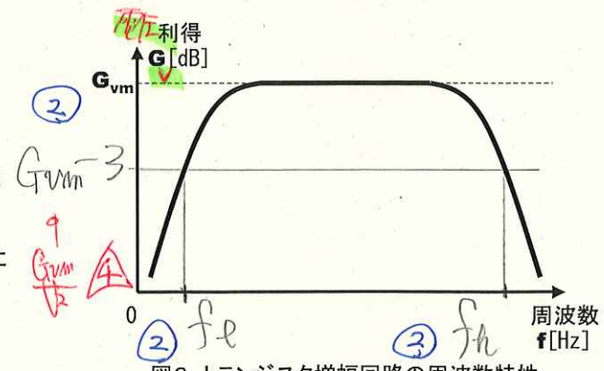
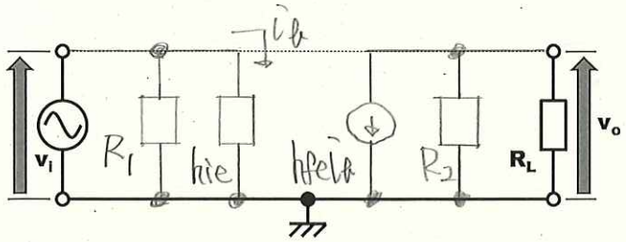


図3. トランジスタ増幅回路の周波数特性

単に $f_l \to f_h$ という並び △2

(3) 図２の回路の（h_{ie}とh_{fe}による簡易化）等価回路を下に示せ。[6]　ミス1→−3



$R_0 = R_2 // R_L$
$= \dfrac{4\times10^3 \times 1\times10^3}{(4+1)\times10^3}$
$= 800\,\Omega$

表１．回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{CC}	12V
R_1	400kΩ
R_2	4kΩ
R_L	1kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF
h_{ie}	2kΩ
h_{fe}	100

(4) 回路の構成要素のパラメータが表１であったとする。回路全体の電圧増幅度A_v、電流増幅度A_i、電力増幅度A_p、入力インピーダンスz_i、出力インピーダンスz_o、を求めよ。[16]

② $v_i = h_{ie} i_b$，$v_o = -R_0 h_{fe} i_b$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -R_0 \frac{h_{fe}}{h_{ie}} = -800 \frac{100}{2\times10^3} = -40$$

入力電流 $i_i = \dfrac{v_i}{R_1} + i_b = \dfrac{h_{ie} i_b}{R_1} + i_b$

② 出力電流 $i_o = h_{fe} i_b \times \dfrac{R_2}{R_2+R_L}$

$$\therefore A_i = \frac{i_o}{i_i} = \frac{h_{fe}\frac{R_2}{R_2+R_L}}{\frac{h_{ie}}{R_1}+1} = \frac{h_{fe}R_1R_2}{(h_{ie}+R_1)(R_2+R_L)}$$

$$= \frac{100\times400\times4}{(2+400)(4+1)} = 79.601\cdots \fallingdotseq 79.6$$

$A_v =$ −40 ③
$A_i =$ 79.6 ②
$A_p =$ 3184 ③
$z_i =$ 1.99kΩ ③
$z_o =$ 4kΩ ③

$$A_p = |A_v||A_i| = |-40| \times |79.6| = 3184$$

$$z_i = R_1 // h_{ie} = \frac{400\times2\times10^6}{(400+2)\times10^3} = 1.990\cdots\times10^3 \fallingdotseq 1.99\,k\Omega$$

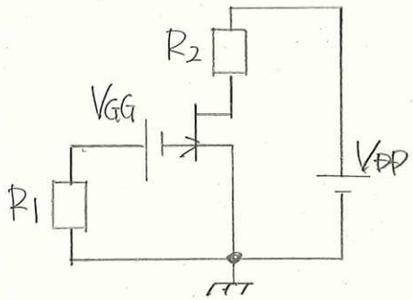
z_o は R_2 と電流源 $h_{fe}i_b$ との並列抵抗．したがって．

$z_o \fallingdotseq R_2 = 4\,k\Omega$

情報システムコース　電子回路　２０２３年度・後期中間試験（２／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

３．＜基本＞図４に示す接合型ＦＥＴ増幅回路について、以下の問に答えよ。ただし、回路の構成要素のパラメータは、表２より参照すること。[39]

(1) この回路の直流回路を下に示せ。[6]　ミス1→-2



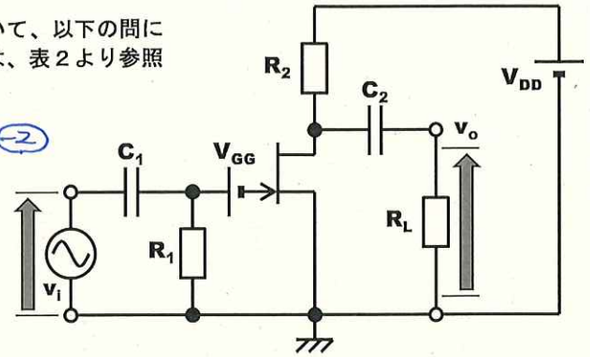


図4. 接合型FET増幅回路

表２．
回路パラメータ

ラベル	値
v_i	10mV
V_{GG}	1V
V_{DD}	18V
R_1	1MΩ
R_2	2kΩ
R_L	3kΩ
C_1	10μF
C_2	10μF

(2) ＦＥＴの出力特性が図５であったとする。このときのバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。[21]

キルヒホッフの第2法則より

I_G= 0A ③

VGG→FET・G-S→R1→VGGのループ

I_D= 2mA ③

③ $-V_{GG} = V_{GS} + R_1 I_G$ —①

V_{GS}= −1V ③

VDD→R2→FET・D-S→VDDのループ

V_{DS}= 14V ③

③ $V_{DD} = R_2 I_D + V_{DS}$ —②

FETのため、$I_G = 0A$

したがって①式は、

$-V_{GG} = V_{GS}$　∴ $V_{GS} = -1V$

②式より

$I_D = -\frac{V_{DS}}{R_2} + \frac{V_{DD}}{R_2}$

$= -\frac{V_{DS}}{2\times10^3} + \frac{18}{2\times10^3} = -\frac{1}{2}V_{DS} + 9$ [mA]

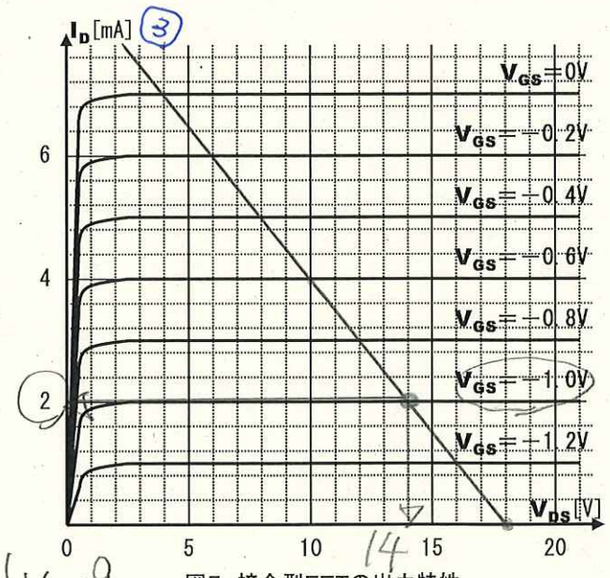
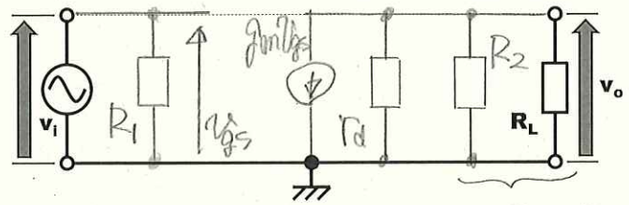


図5. 接合型FETの出力特性

これを特性図に描く。$V_{GS} = -1V$との交点より、$I_D = 2mA$、$V_{DS} = 14V$

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿．　氏名：解答例．
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※　ミス1→-2

(3) 図４の回路のＦＥＴを、相互コンダクタンスg_mとドレイン抵抗r_dであらわす等価回路を右に描け。[6]



(4) (3)において、g_m=10mS、r_dは極めて大きく∞Ωと近似した場合の電圧増幅度A_vを計算せよ。[6]

A_v= −12 ③

②$v_i = v_{gs}$

②$v_o = -g_m v_{gs} \times (r_d // R_o)$

$\fallingdotseq -g_m v_{gs} R_o$

$R_o = R_2 // R_L = \frac{2\times3\times10^6}{(2+3)\times10^3} = 1.2\times10^3 = 1.2k\Omega$

$\therefore A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_o = -10\times10^{-3}\times1.2\times10^3 = -12$

広め。

４．＜基本＞図６の接合型ＦＥＴのバイアス回路のバイアスI_G、I_D、V_{GS}、V_{DS}を求めよ。ただし、ＦＥＴの伝達特性は図７、V_{DD}=10V、R_G=1.2MΩ、R_D=2kΩ、R_S=1kΩとする。[21]

やや甘い。

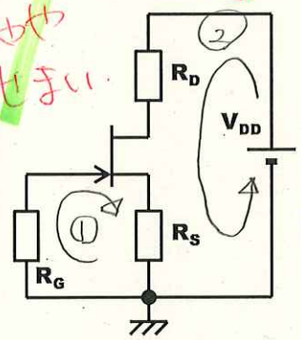


図6. 接合型FETのバイアス回路

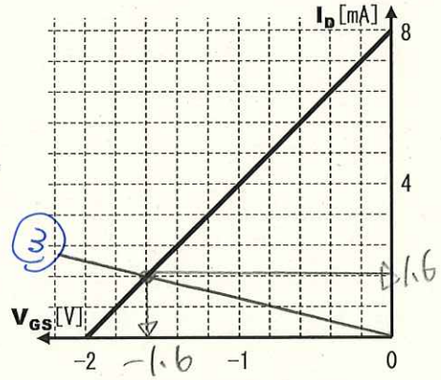


図7. 接合型FETの伝達特性

I_G= 0A ③

I_D= 1.6mA ③

V_{GS}= −1.6V ③

V_{DS}= 5.2V ③

キルヒホッフの第2法則より

①のループ：$0 = R_G I_G + V_{GS} + R_S I_S$ ③

$I_G = 0A$、$I_S = I_D$より

$0 = V_{GS} + R_S I_D$

$\therefore I_D = -\frac{1}{R_S}V_{GS}$

$= \frac{-V_{GS}}{1\times10^3} = -V_{GS}$ [mA]

これを伝達特性に描くと

交点より　$V_{GS} = -1.6V$

$I_D = 1.6mA$

②のループ：$V_{DD} = R_D I_D + V_{DS} + R_S I_S$ ③

$= R_D I_D + V_{DS} + R_S I_D$

$\therefore V_{DS} = V_{DD} - (R_D + R_S) I_D$

$= 10 - (2+1)\times10^3 \times 1.6\times10^{-3} = 5.2V$